Đại học Huế
Trường Đại học Sư phạm
Đề số: 01

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Môn thi: **Đại số tuyến tính**

Thời gian làm bài: **120 phút** (không kể thời gian phát đề).

Câu 1. (2đ) Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} m & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & m+2 & 5 \end{pmatrix}$.

(a) Tìm m để ma trận A khả nghịch.

(b) Với $m = 3$, tìm ma trận nghịch đảo của A.

Câu 2. (2đ) Giải hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 &= 4, \\ 4x_1 - 2x_2 + 5x_3 + x_4 &= 7, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + 8x_4 &= 2, \\ -2x_1 + x_2 - 4x_3 + 3x_4 &= 7. \end{cases}$$

Câu 3. (2đ) Trong không gian vectơ thực $\mathbb{R}^3$, cho hệ vectơ $\mathfrak{B} = \{(1,1,2), (1,2,1), (1,1,m)\}$ với m là tham số.

1. Tìm điều kiện của m để $\mathfrak{B}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
2. Với $m = 3$, hãy tìm ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ sang $\mathfrak{B}$.

Câu 4. (2đ) Hãy xác định ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, biết

$$f(2,1) = (2,-1),\ \ f(1,1) = (1,3).$$

Câu 5. (2đ) Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} -6 & 8 \\ -4 & 6 \end{pmatrix}$. Xét xem A có chéo hóa được không? Nếu được, hãy tìm một ma trận khả nghịch C làm chéo hóa A và viết ma trận đường chéo $C^{-1}AC$.

.....*Hết* .....

Sinh viên **không được** sử dụng tài liệu khi làm bài.

Đại học Huế
Trường Đại học Sư phạm
Đề số: 01

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Môn thi: **Đại số tuyến tính**

Thời gian làm bài: **120 phút** (không kể thời gian phát đề).

Đáp án Đề số 1

Câu 1. (2đ)

(a) Tính đúng $\det(A)$ (0,5đ). Tìm m để ma trận A khả nghịch ($\det(A) \neq 0$) (0,5đ).

(b) Với $m = 3$, tính đúng ma trận nghịch đảo của A. (1đ)

Câu 2. (2đ) Giải hệ đúng (2đ)

Câu 3. (2đ)

1. Tính định thức $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix} = m - 2$. Suy ra $m \neq 2$ để $\mathfrak{B}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$ (1đ).

2. Với $m = 3$, tính đúng ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ sang $\mathfrak{B}$ (1đ).

Câu 4. (2đ)

Xác định đúng ánh xạ f (2đ)

Câu 5. (2đ)

Tính đúng đa thức đặc trưng (0,5đ) và các giá trị riêng và vectơ riêng (1đ). Viết đúng ma trận C và dạng ma trận đường chéo $C^{-1}AC$ (0,5đ).

.....*Hết* .....